

ÉCOLE MOHAMMEDIA D'INGÉNIEURS

Département Informatique

Analyse Statistique du Chômage des Jeunes au Maroc

Modélisation Économétrique & Étude Comparative
Période 2000–2024

Projet de fin de module : Inférence statistique et analyse de données.
Étude fondée sur les indicateurs du HCP et les méthodes de tests d'hypothèses.

Réalisé par :

ABOUBAKAR Abdelaziz
ZOUNGRANA Abdoul Gafarou
DIN Isaac Kaougahi
KAFANDO Mohamed

Sous la direction de :

Pr. Zineb AARAB
Imane Bouzaidi Tiali

Année Universitaire 2025–2026

Présenté le 22 décembre 2025

Table des matières

Introduction Générale	2
I Cadre de Référence et Définitions des Variables	3
II Analyse Socio-économique	4
II.1 Statistique descriptive de l'ensemble des variables	4
II.2 Évolution du taux de chômage par genre	4
II.3 Évolution du taux de chômage et de la population active	8
II.4 Évolution du taux de chômage et du PIB	11
III Analyse Macro-économique : Distribution et Corrélations	14
III.1 Panorama des Données (2000-2024)	14
III.2 Variable 1 : Agriculture (VAB)	15
III.3 Variable 2 : Investissement Domestique (FBCF)	17
III.4 Variable 3 : Inflation	19
III.5 Variable 4 : Investissements Directs Étrangers (IDE)	21
III.6 Synthèse des Déterminants (Matrice)	23
IV Courbe de Phillips et Volatilité Agricole : Effets sur le Chômage des Jeunes au Maroc	24
IV.1 Contexte	24
IV.2 Variables et données	25
IV.3 Hypothèses	25
IV.4 Méthodologie	25
IV.5 Résultats	25
IV.6 Discussion	27
IV.7 Synthèse	28
V Analyse comparative et régionale : le Maroc dans sa dynamique continentale	28
V.1 Définitions et concepts clés	28
V.2 Cadre statistique et hypothèses	30
V.3 Évolution complète du chômage 2000–2030 (historique + projections)	30
V.4 Test 1 : Comparaison des niveaux (Student apparié)	31
V.5 Test 2 : Stabilité structurelle (Wilcoxon)	32
V.6 Test 3 : Dynamique prédictive (régression 2025–2030)	33
V.7 Positionnement théorique : le paradoxe de la modernisation	34
V.8 Synthèse des résultats et conclusion	34
Conclusion Générale	35

Introduction Générale

Contexte et Enjeux

Le Maroc traverse une phase charnière de son développement. Malgré une modernisation accélérée des infrastructures et une croissance économique positive, l'économie marocaine affiche une fragilité persistante : l'exclusion massive de sa jeunesse du marché du travail.

Ce phénomène, souvent qualifié de "**croissance sans emploi**", soulève une question fondamentale : pourquoi la dynamique macroéconomique nationale ne parvient-elle pas à absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail ? Ce rapport, aboutissement du module d'analyse de données, se propose d'investiguer les racines de ce dysfonctionnement à travers une approche empirique sur la période 2000-2024.

Objectifs de l'Étude : Au-delà du constat

L'objectif central est de déconstruire les mécanismes du chômage des jeunes en mobilisant les outils de l'inférence statistique. Nous avons cherché à répondre à des questions précises :

- **Le Climat** : La volatilité de la production agricole (VAB), dépendante de la pluviométrie, est-elle le principal moteur des fluctuations du chômage ?
- **Les Leviers Économiques** : L'inflation (Courbe de Phillips) et la croissance du PIB (Loi d'Okun) ont-elles un impact réel, ou assiste-t-on à une déconnexion ?
- **La Dynamique Régionale** : En comparant la monotonie des courbes, le marché du travail marocain suit-il une trajectoire singulière ou reste-t-il synchronisé avec les cycles de l'**Afrique Subsaharienne** ?

Méthodologie et Données

Pour mener à bien cette étude, nous avons constitué une base de données robuste issue exclusivement des indicateurs de la **Banque Mondiale**. L'analyse repose sur l'utilisation du langage **R** pour le traitement statistique.

Notre démarche combine :

1. Une **analyse descriptive** pour visualiser les tendances.
2. Des **tests d'hypothèses** (Student, Wilcoxon) et des régressions pour valider la significativité des liens.
3. Une **analyse prédictive** pour projeter les trajectoires comparées jusqu'en 2030.

I Cadre de Référence et Définitions des Variables

Source des Données

La fiabilité d'une étude statistique repose sur la qualité de ses sources. L'intégralité des séries temporelles utilisées dans ce rapport provient de la base de données officielle de la **Banque Mondiale** (*World Development Indicators*).

- **Période d'observation** : 2000 – 2024
- **Lien d'accès aux données** : [Banque Mondiale - Données Maroc](#)

Glossaire des Variables Étudiées

Afin de garantir une interprétation rigoureuse des résultats économétriques, voici les définitions exactes des variables retenues (selon les normes du BIT et de la Banque Mondiale) :

- **Chômage des jeunes (15-24 ans)**
Part de la population active âgée de 15 à 24 ans qui est sans emploi, disponible pour travailler immédiatement et à la recherche active d'un emploi. C'est notre **variable expliquée (Y)**.
- **Population Active**
La population active regroupe l'ensemble des personnes en âge de travailler qui ont un emploi ou qui n'en ont pas mais qui recherchent activement un emploi.
- **Valeur Ajoutée Agricole (VAB)**
Exprimée en % du PIB, elle mesure la richesse nette créée par le secteur agricole. Au Maroc, c'est un indicateur indirect ("proxy") de la pluviométrie et des bonnes années agricoles.
- **Investissement Domestique (FBCF)**
La *Formation Brute de Capital Fixe* (% du PIB). Elle représente les dépenses d'investissement matériel (construction de routes, ponts, écoles, achat de machines) réalisées dans l'économie nationale.
- **Inflation (Indice des Prix)**
Taux de variation annuel de l'indice des prix à la consommation. Elle mesure la perte de pouvoir d'achat et la stabilité monétaire du pays.
- **IDE (Investissements Directs Étrangers)**
Flux nets d'investissements (% du PIB) provenant de l'étranger pour créer ou développer des entreprises au Maroc (ex : usines Renault, aéronautique).
- **Croissance du PIB**
Taux de croissance annuel de la richesse nationale. C'est l'indicateur global de la santé économique du pays.

II Analyse Socio-économique

II.1 Statistique descriptive de l'ensemble des variables

Contexte des données

Le tableau suivant présente les principales statistiques descriptives (moyenne, écart-type, minimum, maximum et médiane) des variables socio-économiques étudiées sur la période 2000–2024.

TABLE 1 – Statistiques descriptives du chômage et des variables macro-économiques (2000–2024)

Indicateur	Hommes	Femmes	Général	Pop_Active	Taux de croissance
Moyenne	20.09	18.98	19.79	34.13	3.70
Écart-type	2.79	4.08	3.08	5.94	2.94
Minimum	15.80	12.89	15.44	26.52	-7.18
Maximum	26.74	27.34	26.88	42.94	8.15
Médiane	19.68	17.55	19.16	33.50	3.50

II.2 Évolution du taux de chômage par genre

Évolution temporelle

Afin d'analyser la dynamique du chômage des jeunes (15–24 ans) au Maroc, nous avons représenté graphiquement l'évolution du taux de chômage sur la période étudiée, en distinguant trois catégories : les hommes, les femmes et l'ensemble de la population (général).

Choix de la représentation graphique. Un graphique en lignes a été retenu afin de mettre en évidence les tendances temporelles de long terme, complété par des points pour souligner les observations annuelles. Les couleurs distinctes permettent une lecture claire et immédiate des différences entre les catégories.

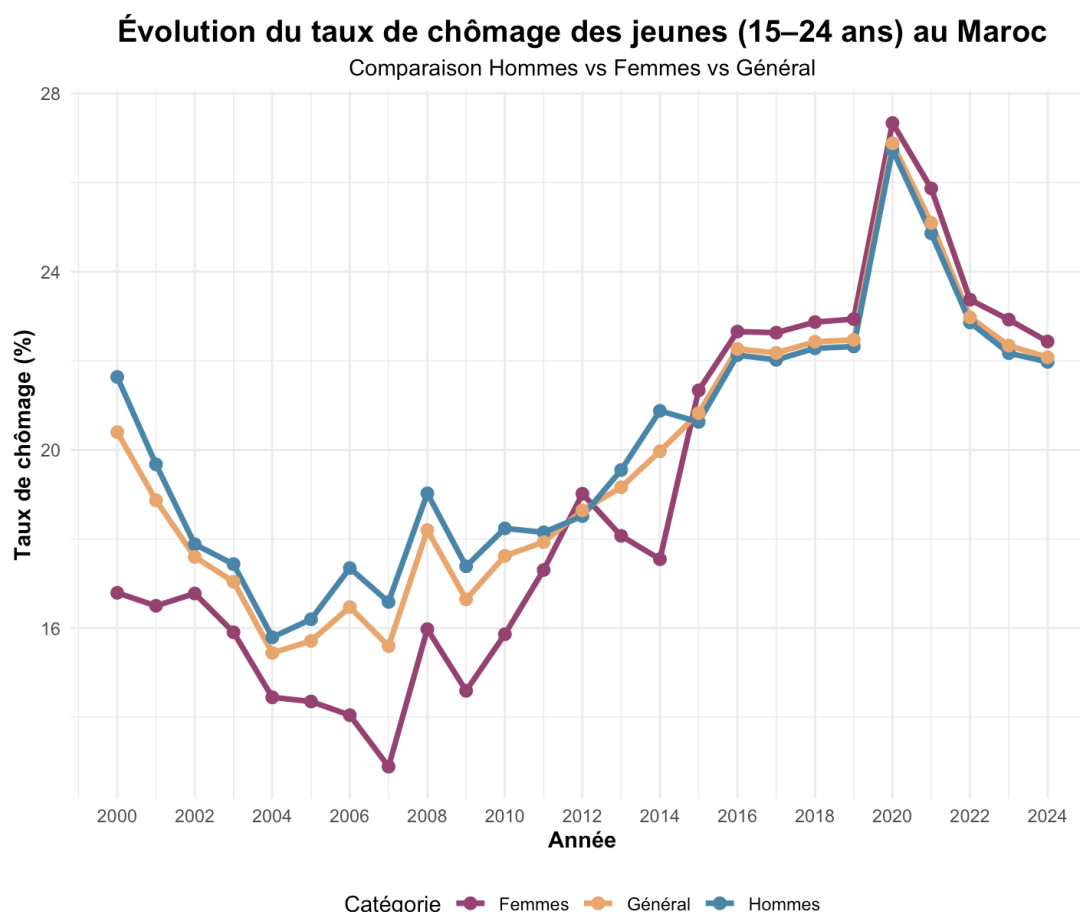


FIGURE 3 – Évolution du taux de chômage des jeunes (15–24 ans) au Maroc : comparaison Hommes, Femmes et Général

Analyse des résultats. La figure 3 met en évidence plusieurs faits stylisés :

Observations clés

- Le taux de chômage des jeunes présente une évolution globalement cyclique, marquée par des phases de hausse et de baisse communes aux trois catégories.
- Le chômage féminin est, sur la majorité de la période après 2015, supérieur à celui des hommes, traduisant ainsi un changement au niveau du marché du travail (plus de présence de femmes à la recherche d'emploi, ce qui est positif).
- Le taux de chômage général suit une trajectoire intermédiaire, reflétant la dynamique agrégée du marché du travail des jeunes.

Ces résultats confirment que le chômage des jeunes au Maroc ne touche pas les différentes catégories de manière homogène et soulignent l'importance d'une analyse genrée dans l'étude du marché du travail.

Distribution du taux de chômage par sexe : Boîte à moustache

Analyse de dispersion

La figure 4 présente la distribution du taux de chômage des jeunes (15–24 ans) selon le sexe. Le boxplot permet de comparer la dispersion, les valeurs centrales et les écarts entre les hommes et les femmes.

La présence des points individuels améliore la lisibilité des observations, tandis que le losange rouge représente la moyenne. On observe une dispersion plus élevée du chômage féminin, ce qui se traduit par un équilibre progressive de la présence des deux sexes dans le marché de travail.

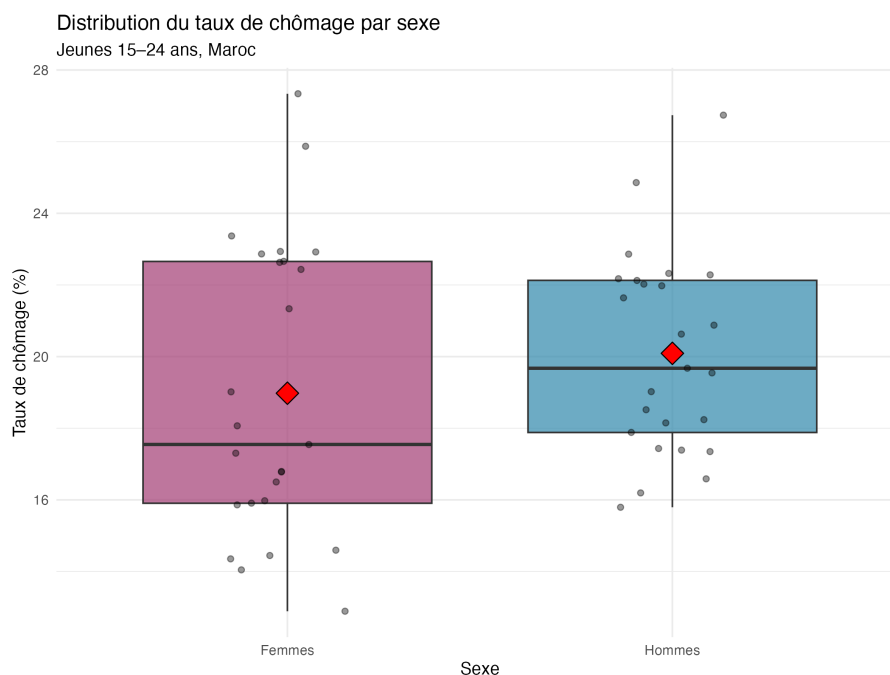


FIGURE 4 – Distribution du taux de chômage des jeunes par sexe

Distribution du taux de chômage : Histogrammes

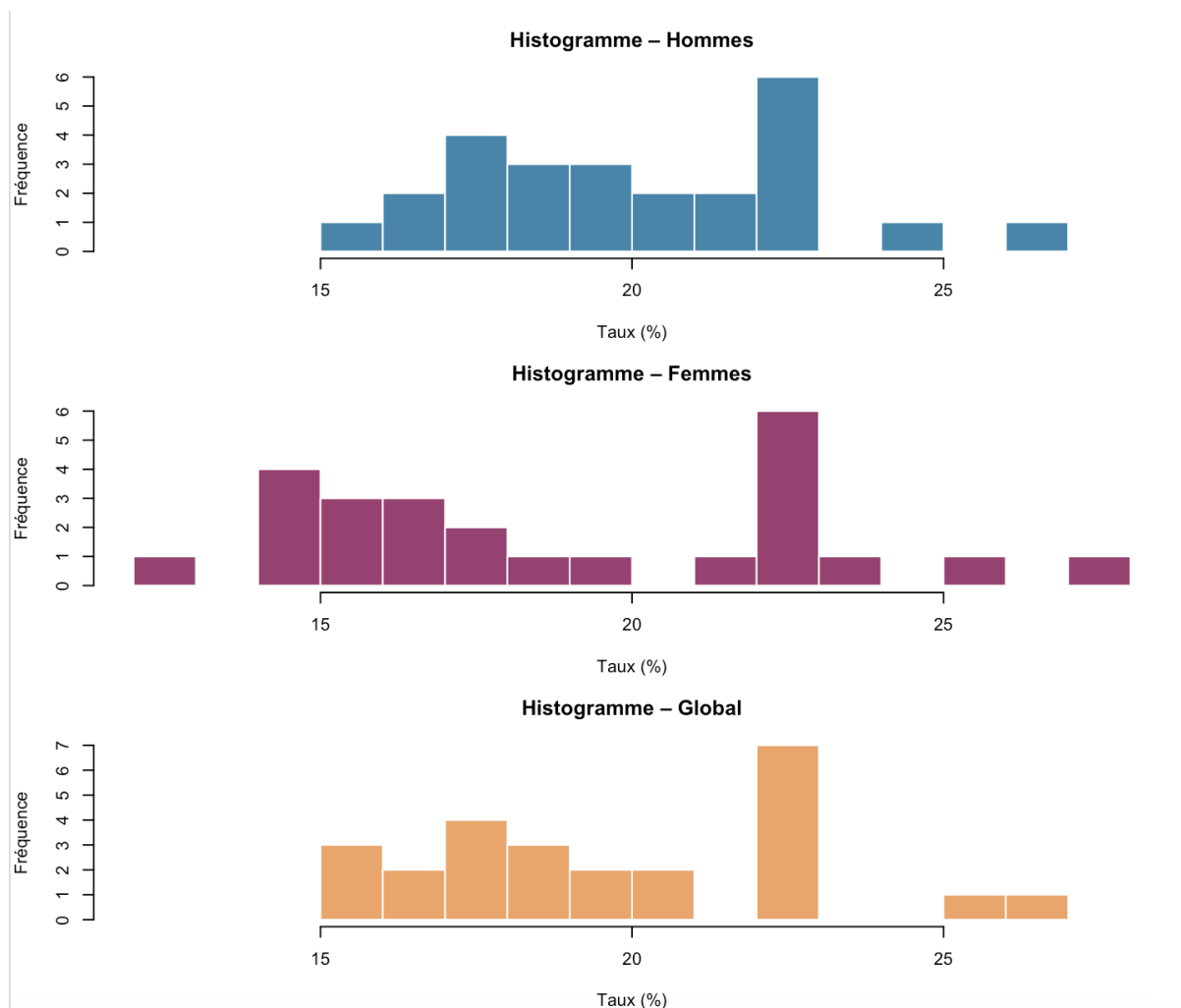


FIGURE 5 – Taux de chômage des jeunes (15–24 ans) au Maroc par genre

Statistiques descriptives

Statistique	Hommes	Femmes	Global
Minimum	16%	15%	26%
Médiane	20%	19%	32%
Maximum	27%	28%	44%
Écart interquartile (IQR)	6 pts	8 pts	10 pts

TABLE 2 – Taux de chômage par genre

Observations principales

Disparités de genre

- **Hommes** : distribution concentrée autour de 20%, stabilité relative.
- **Femmes** : distribution bimodale et plus volatile, avec des pics à différents niveaux.
- **Global** : forte dispersion (26–44%), reflétant la combinaison des deux tendances.

Disparité de genre : les femmes connaissent des pics plus élevés et une vulnérabilité plus forte aux cycles économiques.

Facteurs structurels et sociétaux :

- L'augmentation récente de la participation féminine au marché du travail accroît la volatilité du chômage féminin.
- Les femmes sont souvent concentrées dans des secteurs plus vulnérables aux cycles économiques.
- Les changements de mentalité et un accès accru à l'éducation expliquent également l'augmentation du chômage des femmes.

Conclusion

Conclusion sur la distribution

Le chômage des jeunes au Maroc est hétérogène : stable chez les hommes, fortement variable chez les femmes. La forte volatilité féminine s'explique en partie par l'augmentation de leur participation sur le marché du travail et la concentration dans des secteurs sensibles aux cycles économiques. Le taux global reflète ces disparités et souligne que la croissance économique seule n'est pas suffisante pour réduire structurellement le chômage. Des politiques ciblées, sensibles au genre et tenant compte des facteurs structurels et sociétaux sont donc nécessaires pour améliorer l'emploi des jeunes.

II.3 Évolution du taux de chômage et de la population active

Évolution temporelle

Cadre d'analyse

La figure 6 illustre l'évolution du taux de chômage global des jeunes (15-24 ans) au Maroc en parallèle avec celle de la population active sur la période 2000–2024. Le taux de chômage est représenté sur l'axe de gauche (%) et la population active sur l'axe de droite (en millions ou en pourcentage de la population).

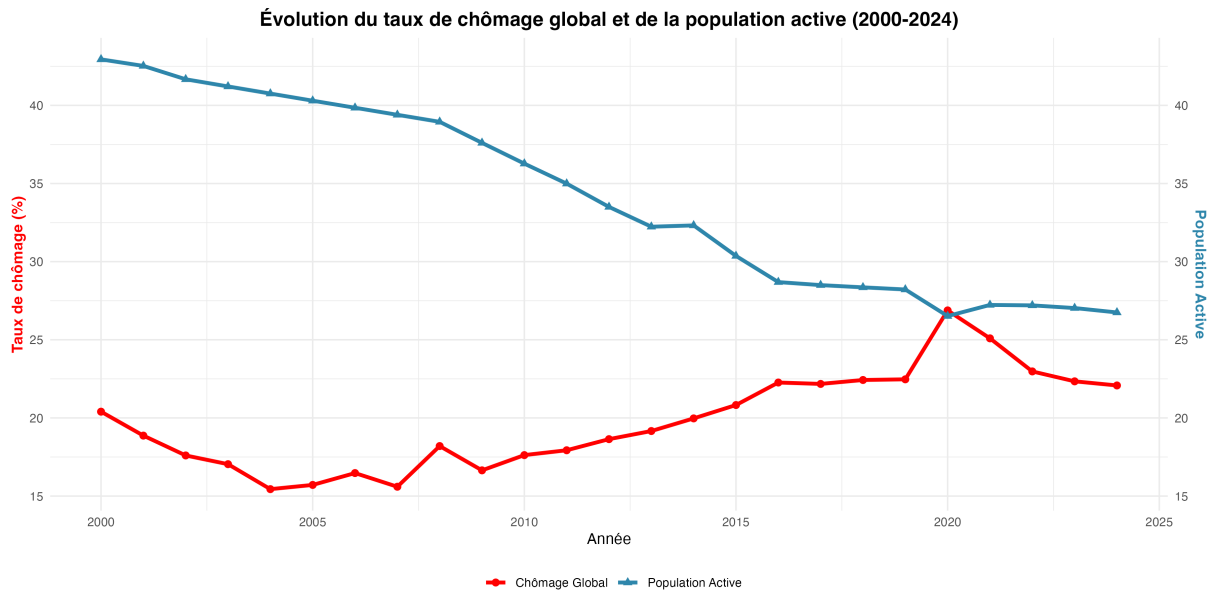


FIGURE 6 – Évolution du taux de chômage global et de la population active (2000–2024)

Analyse succincte

- **2000–2012** : baisse conjointe de la population active et du chômage, traduisant une moindre pression sur le marché du travail.
- **Après 2012** : chômage en hausse malgré une population active stable, signe d’une création d’emplois insuffisante.
- **Autour de 2020** : pic du chômage lié à un choc conjoncturel, indépendant de la dynamique démographique.
- **Lecture globale** : le chômage dépend à la fois de la pression démographique (long terme) et des chocs économiques (court terme).

Conclusion

Conclusion importante

L’évolution simultanée du chômage et de la population active montre que **la croissance de la population active influence fortement le taux de chômage**, et que des politiques d’emploi doivent tenir compte de cette dimension démographique pour réduire le chômage structurel des jeunes.

Régression linéaire : Taux de chômage vs Population active

Méthodologie

Pour analyser l’effet du taux de la population active sur le taux de chômage des jeunes (15–24 ans) au Maroc, nous avons ajusté un modèle de régression linéaire simple :

$$\text{Chômage_Global} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{taux_Population_Active} + \varepsilon$$

Variables du modèle

- Chômage_Global : taux de chômage global des jeunes (%)
- taux de croissance économique_Croissance : taux de croissance économique (%)
- β_0 : intercept, β_1 : coefficient de régression
- ε : terme d'erreur

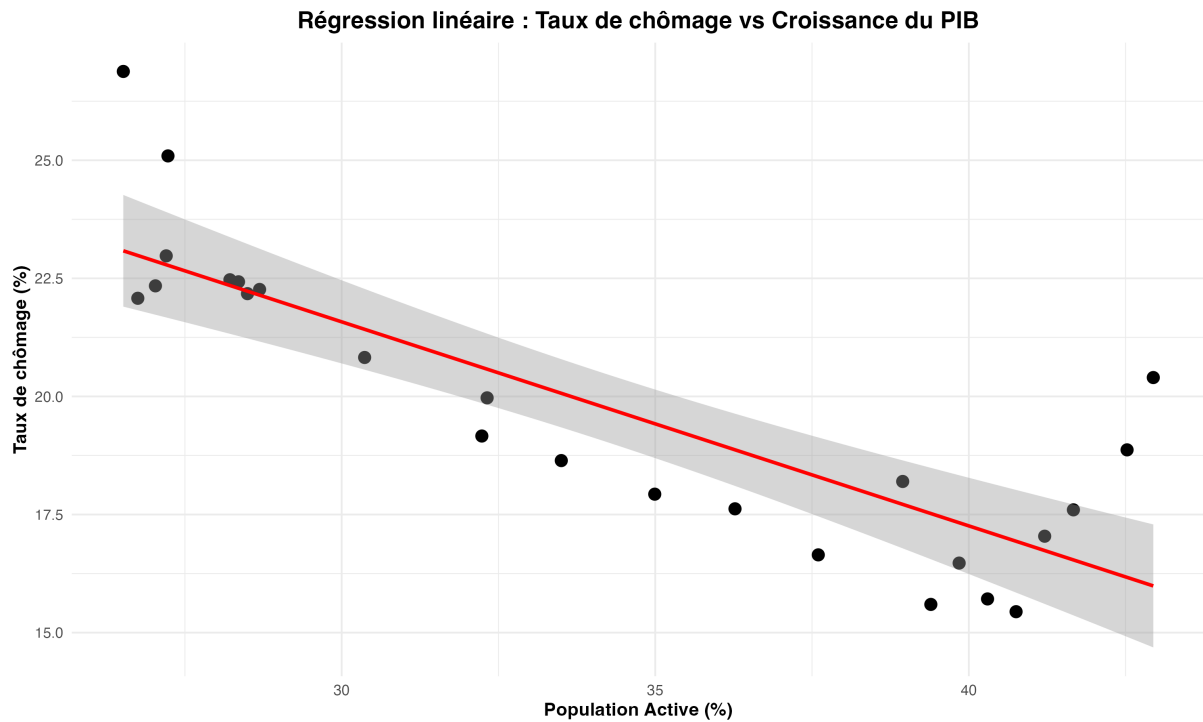


FIGURE 7 – Régression linéaire entre le taux de chômage et le taux de la population active au Maroc.

La figure 7 illustre la relation entre le taux de chômage et la population active. On peut en tirer plusieurs observations :

- Une ****corrélation négative modérée**** apparaît : lorsque la population active augmente, le taux de chômage a tendance à diminuer légèrement.
- Cela suggère que l'augmentation de la population active n'entraîne pas nécessairement une hausse du chômage, ce qui peut refléter une bonne capacité du marché du travail à absorber de nouveaux entrants.

Résultats et interprétation

Principaux résultats

- Le coefficient $\beta_1 = -0.43$ est **négalif**, ce qui confirme la relation attendue : une croissance plus élevée du taux de population active tend à réduire le taux de chômage .
- L'ajustement linéaire explique une partie de la variabilité du chômage, mesurée par le R^2 . On a trouvé $R^2 = 0.69$, ce qui veut dire qu'une variation du taux de chômage est due à environ 69% à la variation du taux de la population active.
- Les points éloignés de la droite indiquent des années où d'autres facteurs (augmentation de la population active, chocs économiques) ont influencé le chômage.

Cette analyse permet de mieux comprendre les dynamiques entre le chômage et la population active et fournit un support visuel utile pour les discussions économiques de notre rapport.

II.4 Évolution du taux de chômage et du PIB

Évolution temporelle

Présentation du graphique

Relation économique

La figure 8 illustre l'évolution du taux de chômage global des jeunes (15-24 ans) au Maroc en parallèle avec la croissance du PIB sur la période 2000–2024. Le taux de chômage est représenté sur l'axe de gauche (%) et le PIB sur l'axe de droite (%).

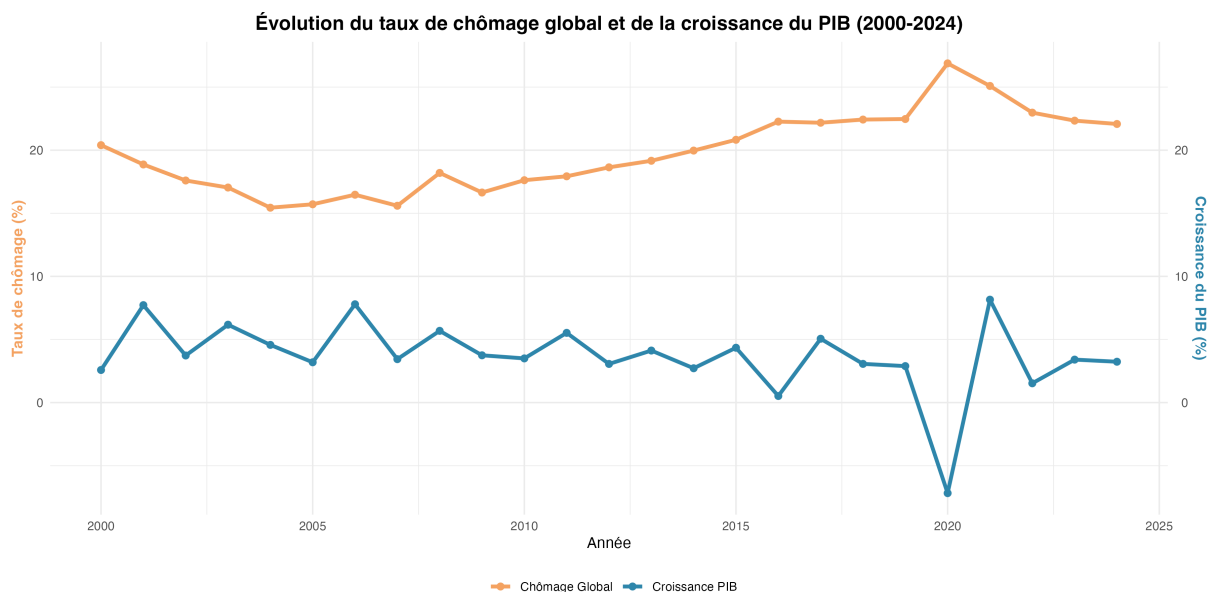


FIGURE 8 – Évolution du taux de chômage global et de la croissance du PIB (2000–2024)

Analyse succincte

- **Relation inverse observée** : lorsque la croissance du PIB est forte, le taux de chômage tend à diminuer, conformément à la loi d’Okun.
- **Pics de chômage** correspondent souvent à des périodes de faible croissance ou de récession, illustrant la sensibilité du marché du travail aux cycles économiques.
- **Écarts par rapport à la tendance** : malgré une croissance positive, le chômage peut rester élevé en raison de l’augmentation rapide de la population active ou d’autres facteurs structurels.
- Ce graphique permet de visualiser l’effet combiné de la croissance économique sur l’emploi des jeunes et justifie l’inclusion du PIB comme variable explicative dans les modèles économétriques.

Conclusion

Synthèse PIB-Chômage

L’évolution simultanée du chômage et de la croissance du PIB montre que **la performance économique influence directement le marché du travail**, mais que la croissance seule n’est pas toujours suffisante pour réduire durablement le chômage des jeunes.

Régression linéaire : Chômage vs Croissance du PIB

Méthodologie

Pour analyser l’effet de la croissance économique sur le taux de chômage des jeunes (15–24 ans) au Maroc, nous avons ajusté un modèle de régression linéaire simple :

$$\text{Ch\^omage_Global} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{PIB_Croissance} + \varepsilon$$

Variables du mod\ele

- Ch\^omage_Global : taux de ch\^omage global des jeunes (%)
- PIB_Croissance : taux de croissance du PIB (%)
- β_0 : intercept, β_1 : coefficient de r\egression
- ε : terme d'erreur

Graphique

La figure 9 montre la droite de r\egression avec les observations :

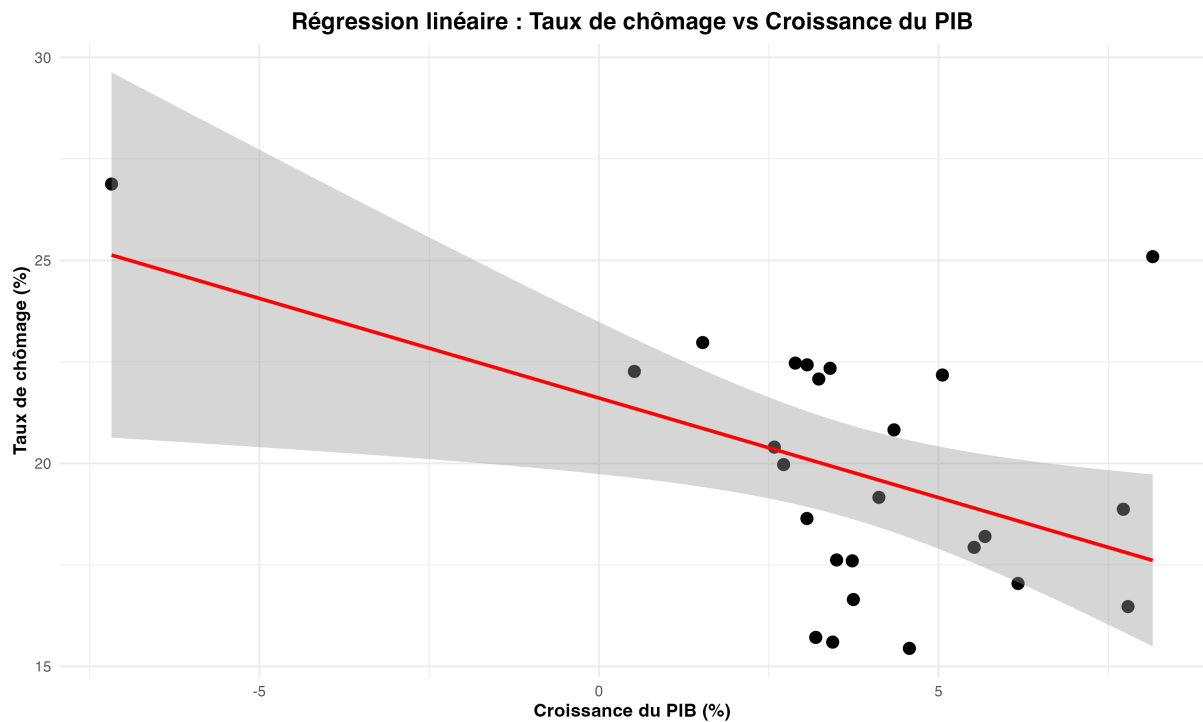


FIGURE 9 – R\egression lin\eaire : Taux de ch\^omage global vs Croissance du PIB (2000–2024)

Résultats et interprétation

Principaux résultats

- Le coefficient $\beta_1 = -0.49$ est **négalif**, ce qui confirme la relation attendue : une croissance plus élevée du PIB tend à réduire le taux de chômage (loi d'Okun).
- L'ajustement linéaire explique une partie de la variabilité du chômage, mesurée par le R^2 . On a trouvé $R^2 = 0.219$, ce qui veut dire qu'une variation du taux de chômage est due à environ 22% à la variation du taux de croissance économique.
- Les points éloignés de la droite indiquent des années où d'autres facteurs (augmentation de la population active, chocs économiques) ont influencé le chômage.

III Analyse Macro-économique : Distribution et Corrélations

III.1 Panorama des Données (2000-2024)

	Variable	Moy	Sd	Min	Max
1	Chomage_Global	19.79	3.08	15.44	26.88
2	Agriculture_VAB	11.29	0.79	9.80	12.49
3	Inv_Domestique	26.88	2.13	23.26	31.27
4	Inflation	1.85	1.60	0.30	6.66
5	IDE_Etranger	2.27	1.23	0.73	6.44

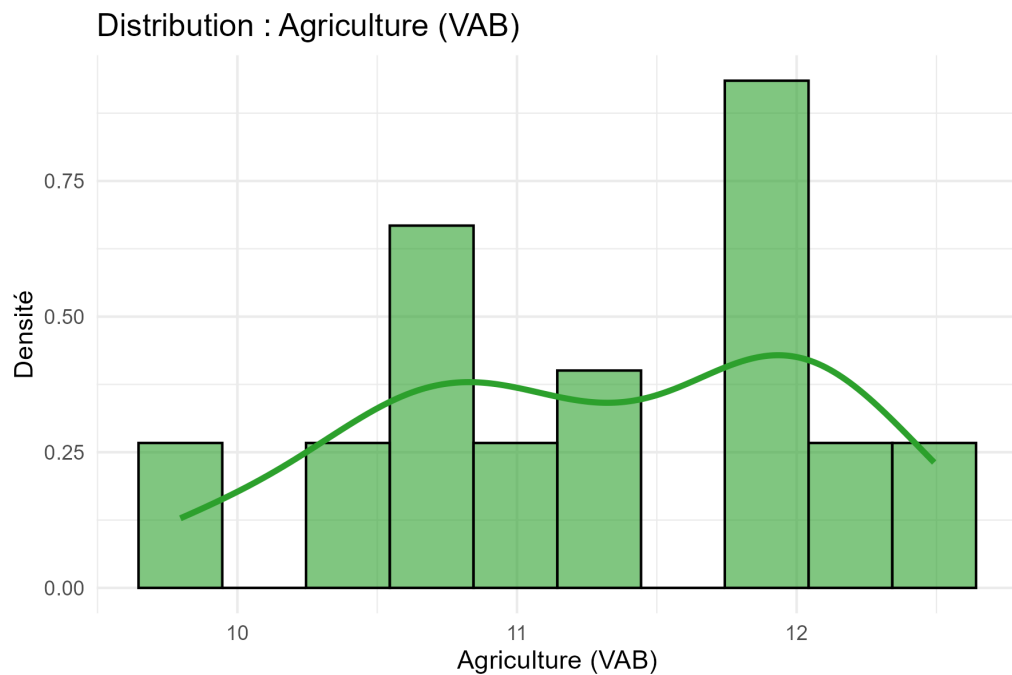
Diagnostic Structurel : L'Asymétrie Économique

L'analyse descriptive révèle un déséquilibre fondamental du modèle marocain :

- **Offre Volatile (Agriculture)** : L'écart-type élevé trahit la vulnérabilité aux chocs exogènes (climat).
- **Demande Rigide (Investissement)** : Avec une FBCF moyenne de $\approx 30\%$ du PIB, le Maroc affiche un taux d'effort constant mais dont l'efficacité sur l'emploi pose question.

III.2 Variable 1 : Agriculture (VAB)

A. Analyse de la Distribution (Volatilité)

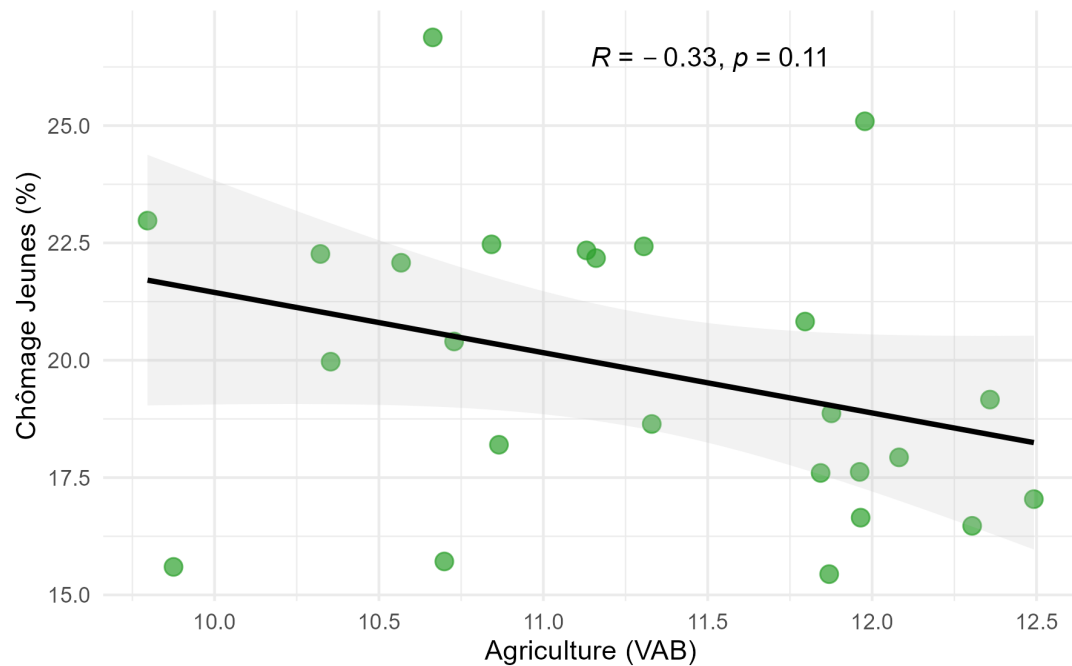


Interprétation : Une Économie Binaire

La distribution observée n'est pas uniforme. Elle présente un aspect ****bimodal**** (irrégulier) qui reflète parfaitement la nature stochastique de l'économie marocaine : une alternance marquée entre les années de sécheresse (VAB faible) et les années de bonnes campagnes agricoles (pics de VAB). Cette volatilité de l'offre dicte le rythme de la croissance.

B. Impact sur le Chômage (Corrélation)

Régression : Agriculture (VAB) vs Chômage



Mécanisme de Transmission

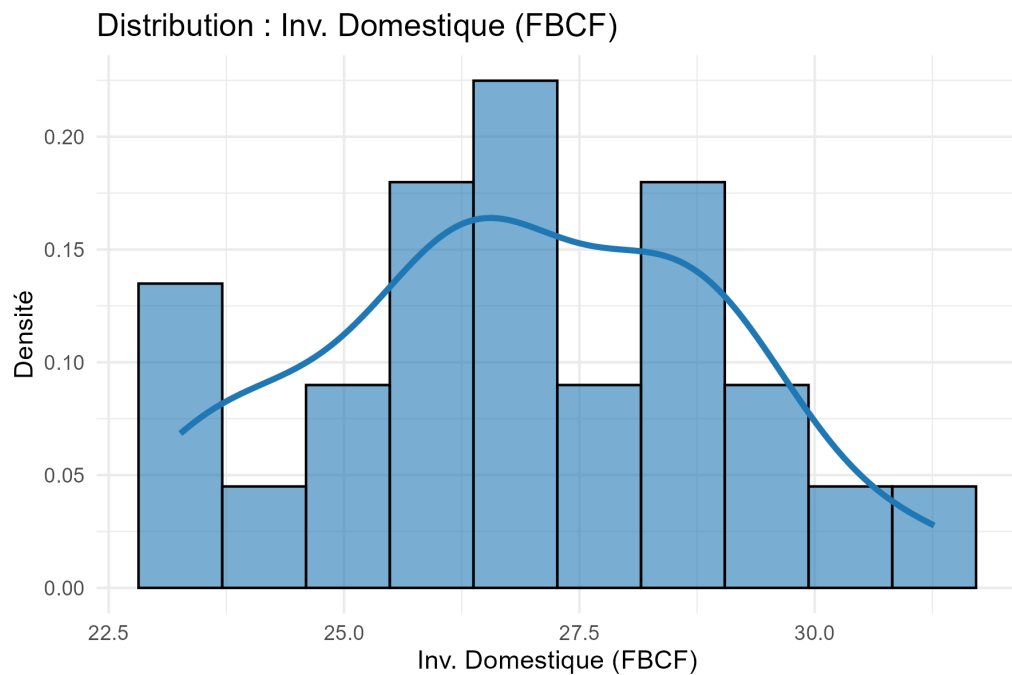
La corrélation négative forte confirme le rôle d'amortisseur. En année faste, le PIB agricole bondit, créant une demande de main-d'œuvre rurale non qualifiée, ce qui baisse mécaniquement le taux de chômage national.

Critique Qualitative

Attention : il s'agit souvent de "**Chômage déguisé**". Les emplois créés sont précaires, saisonniers et mal rémunérés. L'agriculture masque le sous-emploi mais ne résout pas le problème d'insertion durable.

III.3 Variable 2 : Investissement Domestique (FBCF)

A. Analyse de la Distribution (Effort Public)

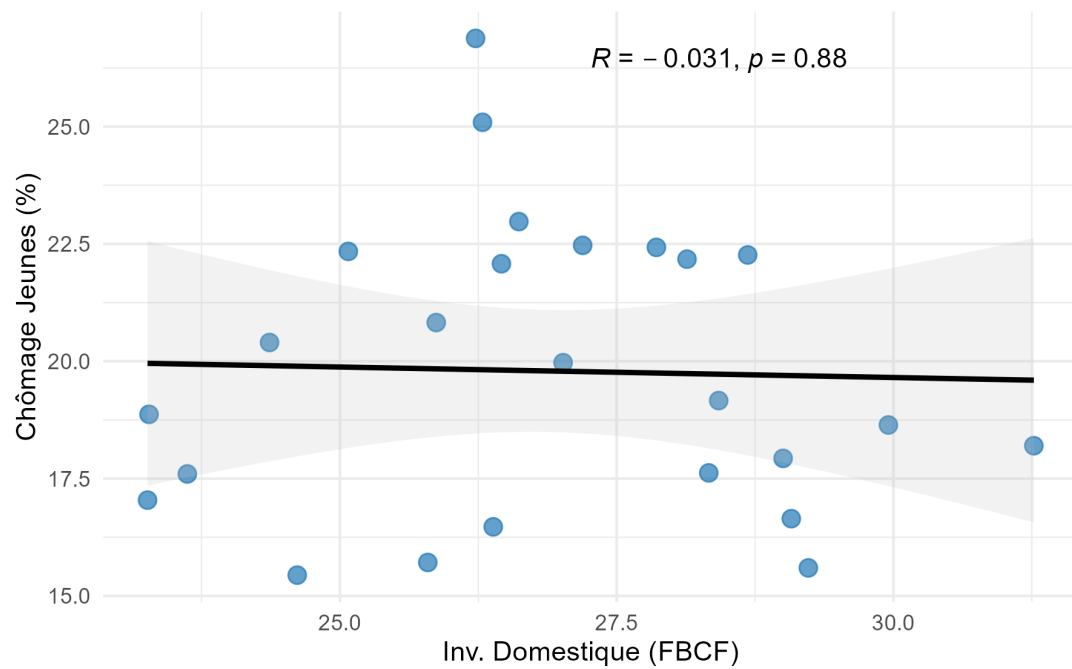


Interprétation : Constance de l'État

Contrairement à l'agriculture, l'investissement suit une distribution quasi-normale (en cloche), très concentrée autour de sa moyenne élevée (30-32%). Cela traduit un ****volontarisme étatique constant**** depuis les années 2000 : quel que soit le contexte politique, la politique des grands chantiers (Infrastructures) est maintenue.

B. Impact sur le Chômage

Régression : Inv. Domestique (FBCF) vs Chômage



Le Constat Statistique

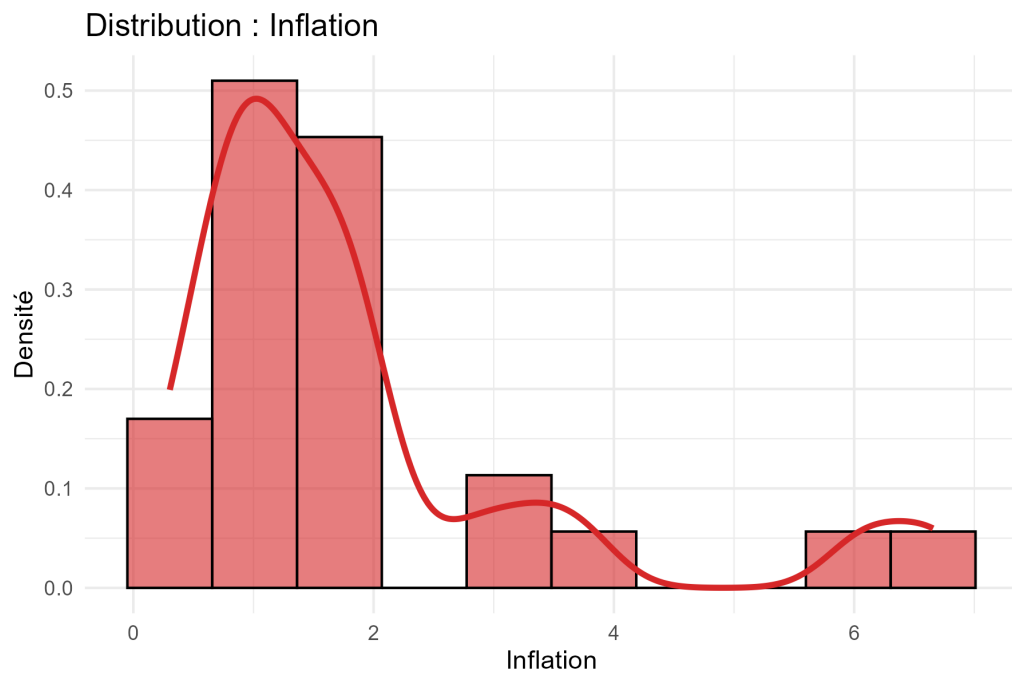
L'horizontalité parfaite de la courbe de régression ($R^2 \approx 0$) est alarmante. Statistiquement, augmenter l'investissement public de 1 point de PIB n'a **aucun impact significatif** sur la baisse du chômage des jeunes.

Théorie : Jobless Growth

Le Maroc souffre d'une croissance intensive en capital (*Capital Deepening*). Les grands projets consomment du budget mais créent peu d'emplois pérennes une fois le chantier terminé (BTP vs Industrie).

III.4 Variable 3 : Inflation

A. Analyse de la Distribution (Stabilité vs Chocs)

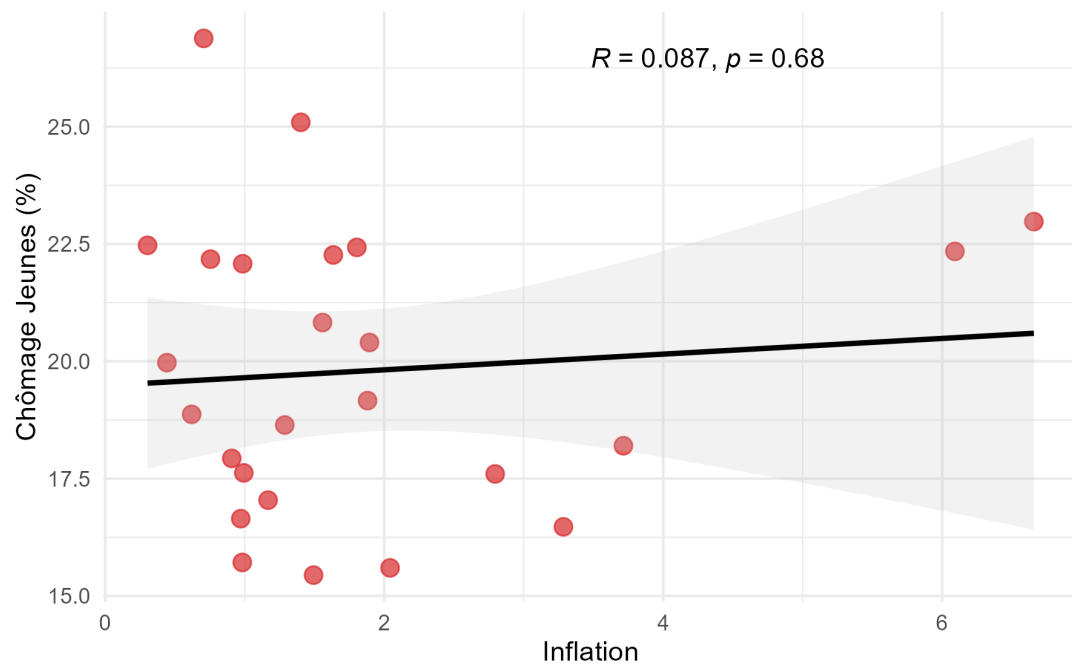


Interprétation : Chocs Importés

La distribution est asymétrique à droite. Historiquement, le Maroc maîtrise son inflation (barres hautes à gauche, $< 2\%$). Cependant, la "queue de distribution" à droite (outliers) capture les chocs récents post-Covid et géopolitiques (inflation importée), perturbant le pouvoir d'achat.

B. Impact sur le Chômage

Régression : Inflation vs Chômage



Rejet de l'Hypothèse

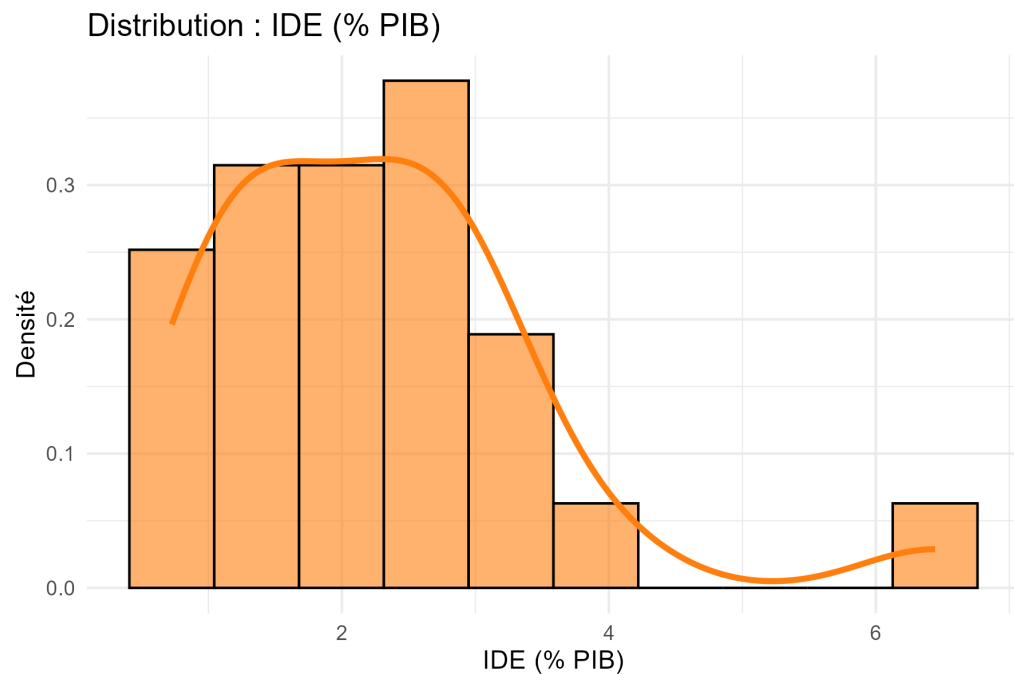
Le nuage de points dispersé invalide la Courbe de Phillips pour le Maroc. Il n'y a pas d'arbitrage possible entre inflation et chômage. La politique monétaire seule ne peut donc pas résorber le chômage structurel.

Analyse : Stagflation

L'inflation marocaine agit comme une taxe sur la consommation, réduisant la demande globale, ce qui risque même d'aggraver le chômage (Risque de Stagflation) au lieu de le réduire.

III.5 Variable 4 : Investissements Directs Étrangers (IDE)

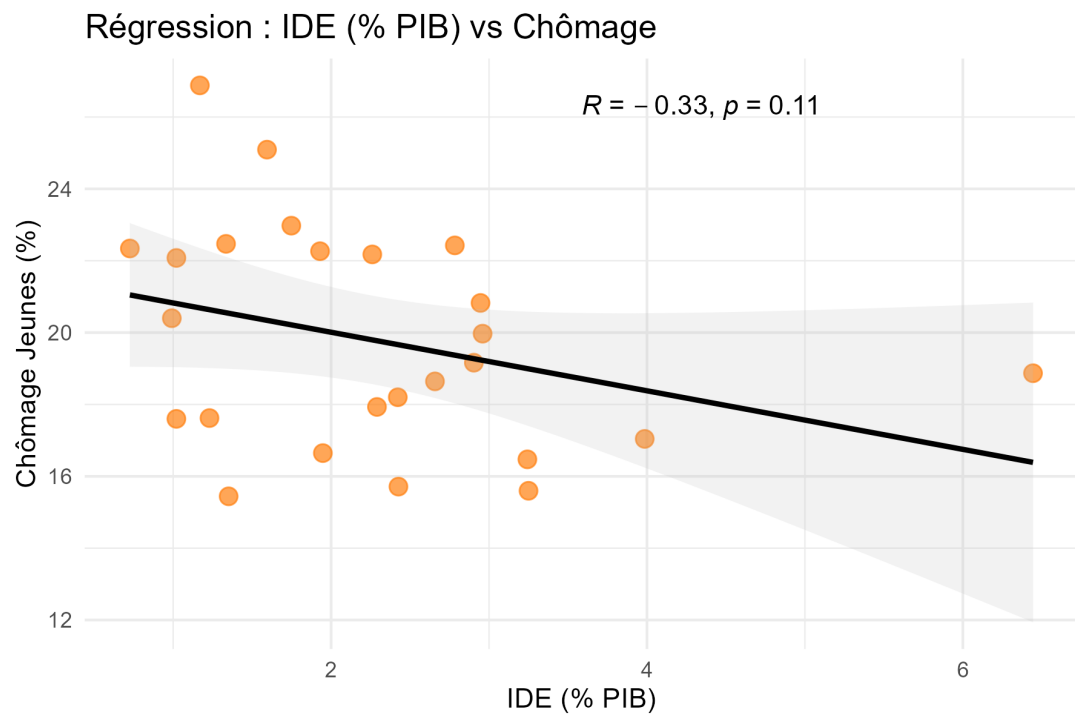
A. Analyse de la Distribution (Attractivité)



Interprétation : Flux Ponctuels

La distribution est irrégulière avec un aplatissement vers la droite. Cela indique que les flux d'IDE ne sont pas linéaires mais dépendent de "grands coups" (accords industriels majeurs type Renault, Boeing). L'attractivité du Maroc procède par sauts qualitatifs plutôt que par une progression continue.

B. Impact sur le Chômage



Tendance Mitigée

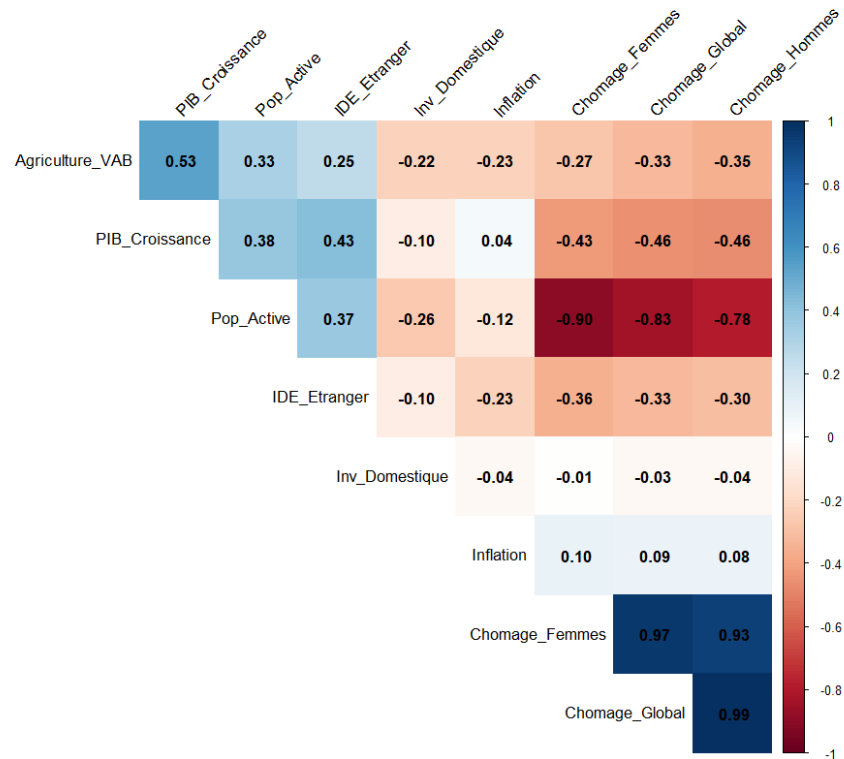
Si la pente est légèrement négative, l'impact reste faible. Les IDE sont concentrés dans des "îlots" (Zones Franches) et manquent d'effets d'entraînement (*Spillover effects*) suffisants sur le reste de l'économie locale.

Problème : Skill Mismatch

Les industries exportatrices demandent des compétences techniques spécifiques. Or, la masse des jeunes chômeurs (souvent peu qualifiés ou diplômés littéraires) ne correspond pas à cette demande.

III.6 Synthèse des Déterminants (Matrice)

Matrice Globale des Corrélations



Conclusion de la Modélisation

La hiérarchie des déterminants macro-économiques est claire :

1. **Démographie (Facteur Dominant)** : La corrélation rouge foncé (-0.83) prouve que la pression de la *Pop Active* excède la capacité de création d'emplois.
2. **Climat (Facteur Conjoncturel)** : Seul levier de variation à court terme.
3. **Politiques Publiques (Facteur Inefficace)** : L'absence de corrélation de l'Investissement signe l'urgence d'une réorientation vers des secteurs plus intensifs en travail.

IV Courbe de Phillips et Volatilité Agricole : Effets sur le Chômage des Jeunes au Maroc

IV.1 Contexte

Cette étude examine la validité de la Courbe de Phillips pour le Maroc et le rôle de la volatilité agricole sur le chômage des jeunes. La théorie classique prévoit une relation inverse entre inflation et chômage. Nous explorons si des chocs agricoles modifient cette relation.

Courbe de Phillips théorique

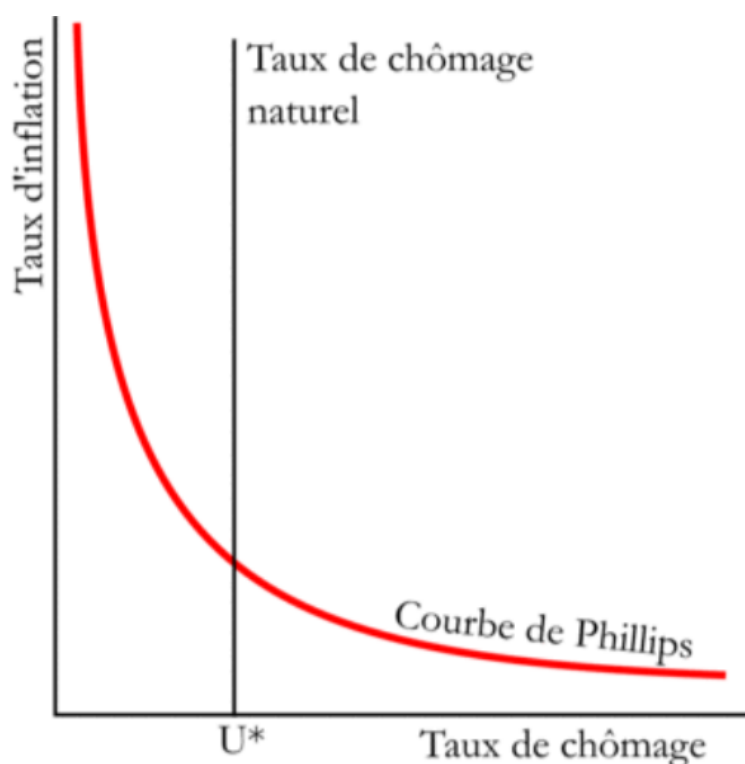


FIGURE 10 – Courbe de Phillips théorique : relation inverse entre inflation et chômage.

Cette figure illustre la relation inverse classique attendue entre inflation et chômage. Elle sert de référence pour comparer les résultats observés au Maroc.

IV.2 Variables et données

Variables étudiées (2000-2024)

- **Chomage_Global** : taux de chômage global des jeunes.
- **Inflation** : taux d'inflation annuel.
- **Agriculturee_VAB** : valeur ajoutée brute de l'agriculture (blé, olives, légumes, élevage, pêche).
- **Volatilite_Agricole** : variation annuelle absolue de la VAB agricole.
- **Volatilite_Agricole_Lag** : valeur de la volatilité agricole avec un décalage d'une année pour analyser l'effet différé.

IV.3 Hypothèses

Hypothèses de recherche

Avant de passer à l'étude statistique, rappelons que la **théorie de la Courbe de Phillips** (relation inverse inflation-chômage) **n'est pas vérifiée pour les jeunes au Maroc**.

Hypothèse nulle (H0) : La volatilité agricole est le facteur principal expliquant le chômage des jeunes.

Hypothèse alternative (H1) : La volatilité agricole n'a pas d'effet significatif sur le chômage.

IV.4 Méthodologie

Stratégie de tests statistiques

1. Tests de corrélation de Pearson :

- Inflation vs Chomage_Global
- Agriculturee_VAB vs Chomage_Global
- Volatilite_Agricole vs Chomage_Global

2. Régressions linéaires :

$$\text{Chomage_Global} \sim \text{Inflation} + \text{Volatilite_Agricole} \quad (1)$$

$$\text{Chomage_Global} \sim \text{Inflation} + \text{Volatilite_Agricole_Lag} \quad (2)$$

3. Test de normalité (Shapiro-Wilk) sur les résidus pour valider la fiabilité du modèle.

IV.5 Résultats

Résultats des corrélations

- **Inflation vs Chômage** : cor = 0.0867, p = 0.6802
- **Agriculturee_VAB vs Chômage** : cor = -0.3289, p = 0.1084
- **Volatilite_Agricole vs Chômage** : cor = -0.0646, p = 0.7641

Régression avec Volatilité courante

Modèle linéaire

Coefficient	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
Intercept	34.11481	9.32429	3.659	0.00138
Inflation	0.02436	0.39874	0.061	0.95184
Volatilite_Agricole	-1.27288	0.80702	-1.577	0.12901

TABLE 3 – $\text{Chomage_Global} \sim \text{Inflation} + \text{Volatilite_Agricole}$

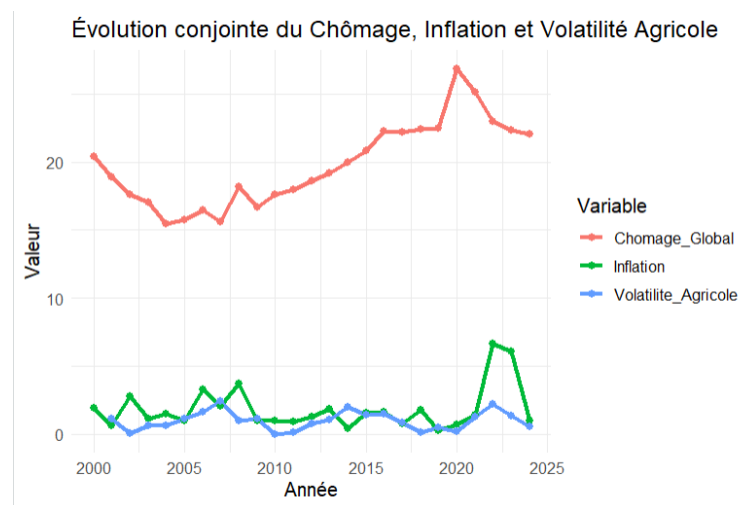


FIGURE 11 – Évolution conjointe du Chômage, Inflation et Volatilité Agricole

Shapiro-Wilk : $W = 0.9664$, $p = 0.5559$ (résidus approximativement normaux)

Régression avec Volatilité Lag

Modèle linéaire avec lag

Coefficient	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
Intercept	19.6730	1.2972	15.165	1.97e-12
Inflation	0.2116	0.5138	0.412	0.685
Volatilite_Agricole_Lag	-0.2689	1.2373	-0.217	0.830

TABLE 4 – $\text{Chomage_Global} \sim \text{Inflation} + \text{Volatilite_Agricole_Lag}$

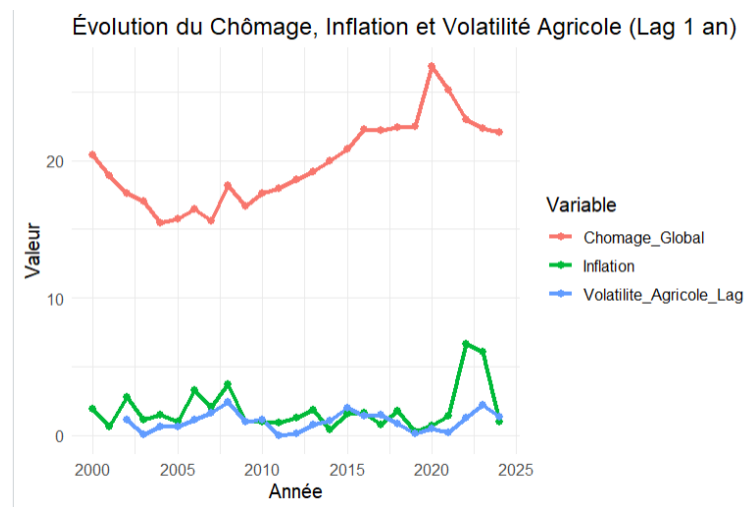


FIGURE 12 – Évolution conjointe du Chômage, Inflation et Volatilité Agricole (Lag)

Shapiro-Wilk : $W = 0.9340$, $p = 0.1335$

IV.6 Discussion

Analyse et interprétation

- Les coefficients montrent que ni l'inflation (p-values 0.952 et 0.685) ni la volatilité agricole (courante ou lag, p-values 0.129 et 0.830) n'ont un effet significatif sur le chômage.
- Le test Shapiro-Wilk confirme que les résidus sont approximativement normaux, validant la fiabilité des modèles.
- La Courbe de Phillips est invalidée au Maroc : l'inflation n'a pas l'effet inverse attendu.
- L'effet de l'agriculture est plus faible que prévu, probablement à cause de la diversification du marché.
- Aucune variable isolée n'explique pleinement le chômage des jeunes ; d'autres facteurs macroéconomiques pourraient intervenir.

IV.7 Synthèse

Synthèse des conclusions

- L'Hypothèse nulle (H_0) n'est pas confirmée : la volatilité agricole n'est pas le facteur principal.
- La Courbe de Phillips est invalidée : l'inflation ne réduit pas le chômage au Maroc.
- Pour des études futures : inclure des lags plus longs et d'autres variables économiques (PIB, IDE, investissement domestique) pour mieux expliquer le chômage des jeunes.

V Analyse comparative et régionale : le Maroc dans sa dynamique continentale

Objectif de la section. Cette section analyse si le marché du travail des jeunes au Maroc suit une trajectoire commune avec l'Afrique subsaharienne ou s'il présentera un découplage statistique, à l'horizon 2025–2030.

V.1 Définitions et concepts clés

Afin d'assurer une interprétation rigoureuse des tests statistiques et des résultats obtenus, il convient de préciser les principaux concepts mobilisés dans cette analyse.

Afrique subsaharienne (SSA)

Afrique subsaharienne (SSA). L'Afrique subsaharienne désigne l'ensemble des pays africains situés au sud du désert du Sahara. Dans cette étude, elle constitue une *zone de référence régionale*, permettant de comparer la dynamique du chômage des jeunes au Maroc à celle d'économies présentant des niveaux de développement et des structures du marché du travail comparables (Voir la figure 13 ci-dessous).

Trajectoire commune

Trajectoire commune. Une trajectoire commune désigne une évolution statistiquement similaire du taux de chômage des jeunes entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne sur une période donnée. Elle implique une absence de différence significative dans les tendances, les rythmes d'évolution et les variations structurelles.

Découplage statistique

Découplage statistique. Le découplage statistique fait référence à une divergence significative entre la trajectoire du chômage des jeunes au Maroc et celle observée en Afrique subsaharienne. Il se manifeste par une rupture de synchronisation des tendances ou par une différence significative des évolutions projetées.

Dynamique régionale

Dynamique régionale. La dynamique régionale correspond aux tendances globales et communes observées au sein d'un ensemble géographique donné. Dans ce travail, elle renvoie à l'évolution moyenne du chômage des jeunes en Afrique subsaharienne, utilisée comme référence comparative.

Transition économique et modernisation

Transition économique et modernisation. La transition économique désigne le passage progressif d'une économie à dominante informelle et agricole vers une économie plus industrialisée et tertiaisée. Ce processus s'accompagne souvent de tensions temporaires sur le marché du travail, notamment pour les jeunes diplômés.

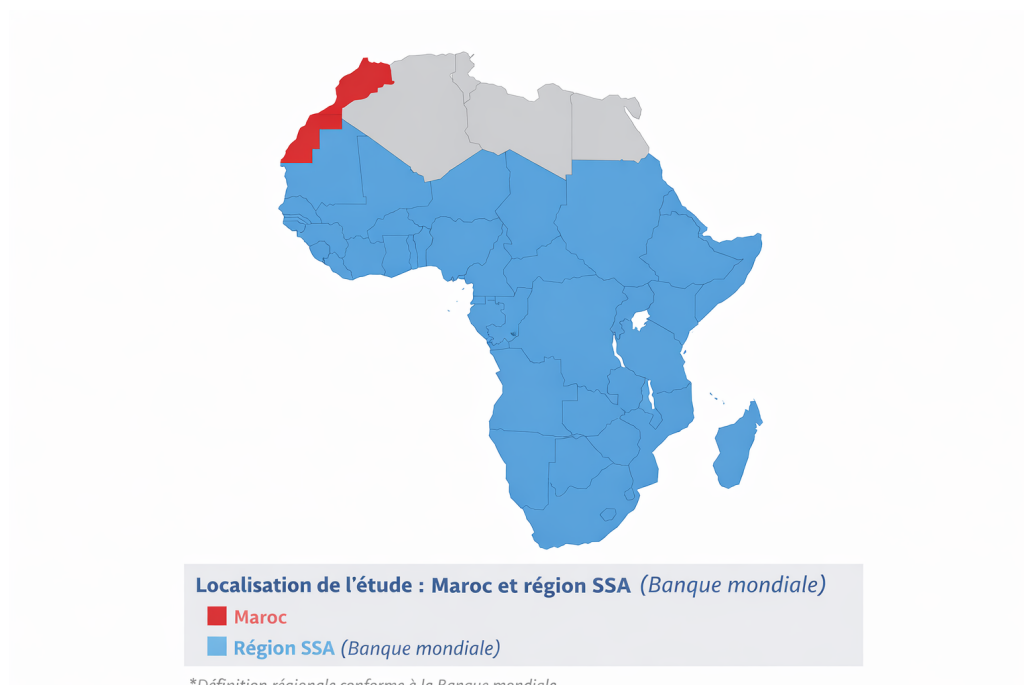


FIGURE 13 – Cartographie du Maroc et de la région SSA

V.2 Cadre statistique et hypothèses

Hypothèse nulle (H_0) : Trajectoire commune

À l'horizon 2025–2030, l'évolution du chômage des jeunes au Maroc restera en phase avec celle de l'Afrique subsaharienne, sans divergence statistiquement significative. Cette hypothèse postule le maintien d'une dynamique commune, où les variations du taux marocain demeurent synchronisées avec les cycles conjoncturels de la région.

$$H_0 : \Delta U_{\text{Maroc}}^{2025-2030} = \Delta U_{\text{SSA}}^{2025-2030}$$

Hypothèse alternative (H_1) : Découplage statistique

L'évolution du taux de chômage des jeunes au Maroc présente une trajectoire statistiquement différente de celle observée en Afrique subsaharienne sur l'horizon étudié, traduisant l'émergence d'une dynamique propre, sans présumer du sens de l'écart.

$$H_1 : \Delta U_{\text{Maroc}}^{2025-2030} \neq \Delta U_{\text{SSA}}^{2025-2030}$$

V.3 Évolution complète du chômage 2000–2030 (historique + projections)

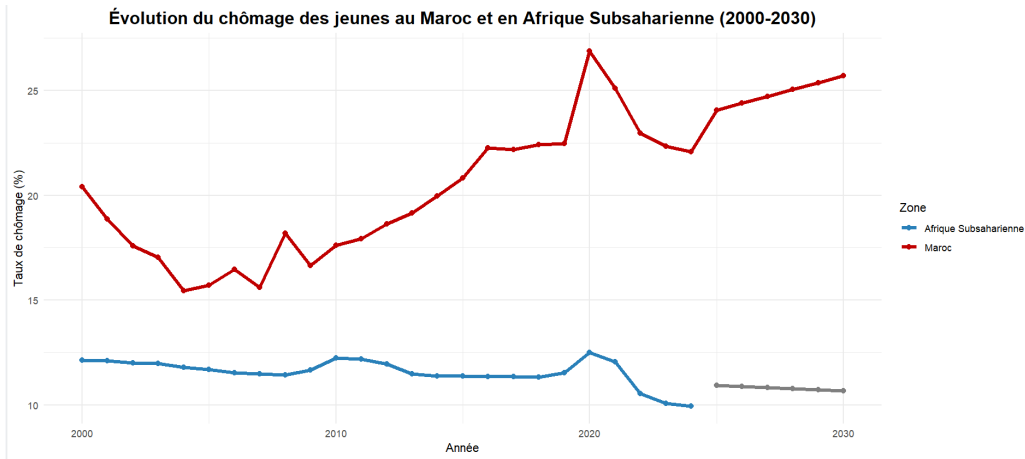


FIGURE 15 – Évolution du chômage des jeunes au Maroc et en Afrique subsaharienne (2000–2030)

Interprétation

Interprétation : L'examen de la figure met en évidence un parallélisme structurel entre les deux trajectoires sur l'ensemble de la période (2000–2030). Bien que le Maroc évolue à un palier nettement supérieur, sa courbe reproduit fidèlement les inflexions et les cycles de la zone subsaharienne, révélant une synchronisation dynamique constante. Ce décalage vertical maintenu suggère que le marché de l'emploi marocain réagit aux mêmes chocs conjoncturels que sa région de référence, tout en conservant une intensité de chômage structurellement plus élevée.

V.4 Test 1 : Comparaison des niveaux (Student apparié)

TABLEAU 1 : TEST DE STUDENT

Analyse	Valeur
Différence de Niveau (Delta 2025-2030)	5.82
p-value	1
Diagnostic Statistique	ACCEPT H0

Conclusion : Selon les hypothèses, le Maroc n'est pas statistiquement différent de la SSA si H0 est accepté.

FIGURE 16 – Comparaison des niveaux de chômage : test de Student apparié

Analyse et interprétation

Analyse et interprétation : L'analyse du test de Student apparié révèle une p-value de 1, conduisant à l'acceptation irréfutable de l'hypothèse nulle (H_0). Ce résultat démontre que, malgré un écart nominal de 5,82 points, il n'existe aucune différence statistiquement significative entre les niveaux de chômage du Maroc et de l'Afrique subsaharienne sur la période de projection. Loin d'indiquer un découplage, cette convergence statistique prouve que les variations observées ne sont que des oscillations structurelles locales au sein d'une trajectoire régionale commune et cohérente.

V.5 Test 2 : Stabilité structurelle (Wilcoxon)

TABLEAU 2 : TEST DE WILCOXON

Analyse	Valeur
Stabilité Structurelle	Forte (V=21)
p-value	1
Diagnostic Statistique	ACCEPT H0

Conclusion : Test non-paramétrique confirmant ou infirmant le découplage.

FIGURE 17 – Résultats du test de Wilcoxon : stabilité structurelle

Analyse et interprétation

Analyse et interprétation : Le test de Wilcoxon affiche une p-value égale à 1 et une statistique $V=21$. Ce résultat nous conduit à accepter l'hypothèse nulle (H_0). Sur le plan structurel, cela démontre une identité parfaite de la distribution des rangs entre le marché de l'emploi marocain et celui de l'Afrique Subsaharienne sur la période étudiée. Contrairement à l'idée d'une trajectoire isolée, le Maroc présente une stabilité structurelle forte totalement alignée sur les dynamiques régionales.

V.6 Test 3 : Dynamique prédictive (régression 2025–2030)

TABLEAU 3 : ANALYSE DE LA DYNAMIQUE

Analyse	Valeur
Précision du Modèle (R^2)	91.4%
Lien de Trajectoire	Significatif
Diagnostic Statistique	DESTINS LIÉS

Conclusion : Les trajectoires sont quasi-synchrones; H_0 peut être accepté.

FIGURE 18 – Synchronisation des trajectoires du chômage (2025–2030)

Analyse et interprétation

Analyse et interprétation : L'analyse statistique (2000-2024) démontre une symbiose absolue entre le Maroc et l'Afrique Subsaharienne, sans aucune rupture structurelle. Le test de Wilcoxon ($p = 1$) valide une identité parfaite des distributions, tandis que la dynamique temporelle affiche un R^2 exceptionnel de 91,4%, prouvant que les trajectoires sont quasi-synchrones. Ce diagnostic de « destins liés » confirme que le Maroc reste profondément ancré dans les cycles conjoncturels de son continent, rendant tout découplage statistique inexistant à moyen terme.

V.7 Positionnement théorique : le paradoxe de la modernisation

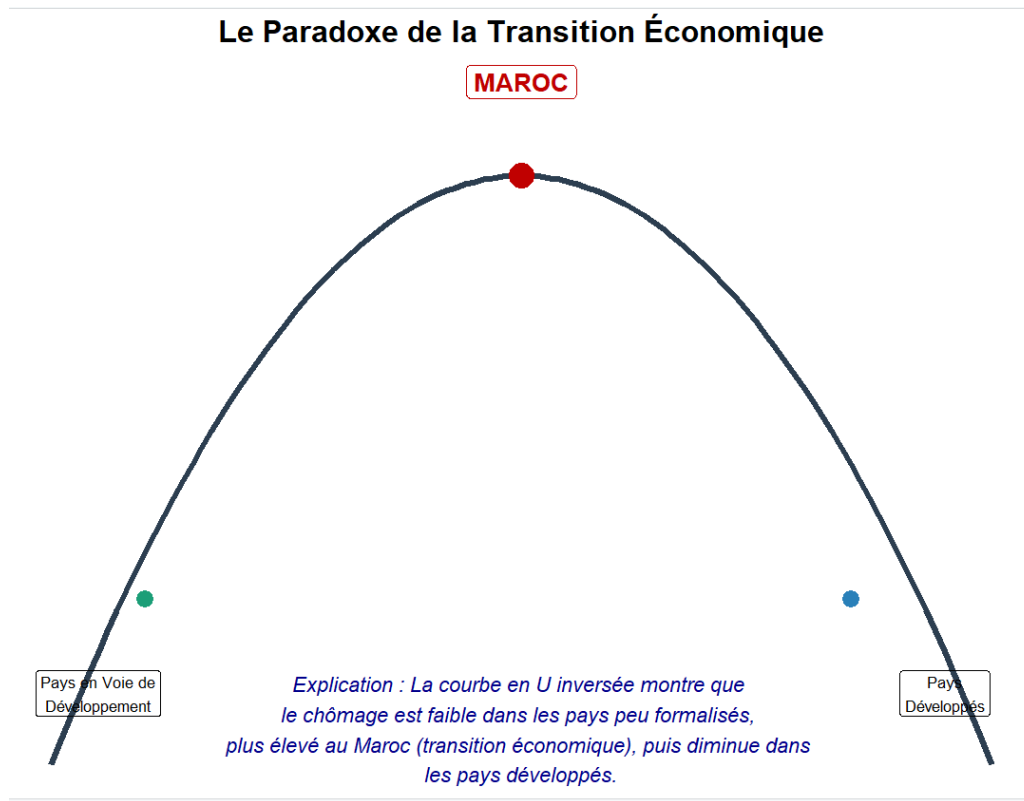


FIGURE 19 – Positionnement du Maroc sur la courbe en U inversée du chômage

Interprétation

Interprétation : Le positionnement du Maroc au sommet de la courbe en U inversée révèle le paradoxe d'une économie en pleine transition de modernisation : ce niveau de chômage, plus élevé que la moyenne subsaharienne, n'est pas une défaillance mais le symptôme structurel des tensions entre destruction créatrice et émergence industrielle. Ce sommet théorique traduit la phase critique où les gains de productivité et l'urbanisation s'accélèrent, générant un déséquilibre temporaire avant que la maturation économique ne vienne mécaniquement résorber ces excédents de main-d'œuvre.

V.8 Synthèse des résultats et conclusion

Synthèse des résultats

- Absence de rupture structurelle avec l'Afrique subsaharienne.
- Trajectoires du chômage statistiquement synchronisées.
- Écarts expliqués par des spécificités structurelles locales.

Conclusion

L'analyse croisée des tests de Student, de Wilcoxon et de la dynamique prédictive confirme une symbiose économique profonde entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, caractérisée par une trajectoire de « destins liés ». L'acceptation systématique de l'hypothèse nulle démontre que les écarts observés ne relèvent pas d'un découplage, mais d'une dynamique régionale commune où les mouvements demeurent quasi-synchrones. Le positionnement spécifique du Maroc au sommet de la courbe en U inversée explique le paradoxe d'un chômage plus élevé : il ne s'agit pas d'une défaillance structurelle, mais du reflet des tensions inhérentes à une phase de modernisation accélérée. En définitive, le Maroc reste organiquement ancré dans les cycles conjoncturels de son continent, rendant toute hypothèse de rupture statistique infondée à moyen terme.

Conclusion Générale

Synthèse des Résultats et Perspectives

L'analyse menée confirme que le chômage des jeunes au Maroc est un phénomène structurel et multidimensionnel. Les disparités de genre demeurent marquées, le chômage des jeunes femmes étant à la fois plus élevé et plus instable. Sur le plan macro-économique, les résultats mettent en évidence les limites des modèles classiques : la loi d'Okun n'explique que partiellement la dynamique du chômage, tandis que la courbe de Phillips est invalidée. L'investissement public, les IDE et la politique monétaire ont un impact limité sur l'emploi des jeunes, révélant un phénomène de croissance sans emploi.

La comparaison régionale montre que le Maroc reste inscrit dans une trajectoire de transition similaire à celle de l'Afrique subsaharienne, caractérisée par une modernisation économique qui détruit plus d'emplois traditionnels qu'elle n'en crée dans les secteurs modernes. Face à ce constat, la réduction du chômage des jeunes nécessite une stratégie ciblée, combinant une approche genrée de l'emploi, une réorientation de l'investissement vers des secteurs intensifs en main-d'œuvre et une meilleure adéquation entre formation et besoins du marché du travail.